

Stratégie par ticker — V0, le premier jet

on ne copie plus des élus, on **note des titres** · tout est daté à la **divulgaration** · les étapes sont dans l'ordre où le code les exécutera

notations de mes notes (Master / Ticker / Score / Poids) — à complexifier ensuite (É8)

Toute la stratégie tient en 5 constantes — fixées ici, avant de lancer ; **aucune n'est calibrée sur les données** :

É2 $W = 126$ j	la fenêtre : on regarde les trades divulgués des 6 derniers mois
É3 $b_{\min} = 2$	il faut 2 élus acheteurs au moins pour retenir un titre
É4 $w_{\max} = 10\%$	aucune ligne ne pèse plus de 10 % du portefeuille
É5 $c = 10$ bps	le coût payé à chaque achat et à chaque vente
É5 1 fois/mois	la fréquence à laquelle on recompose le portefeuille

S'y ajoutent les seuils d'*hygiène* — fixes eux aussi, et jamais ajustés : ceux de l'univers (É1) et de l'évaluation (É6-É7).

É0 — L'objet de base, et ce qu'on a le droit de savoir

Chaque trade divulgué est un tuple (le « Master » de mes notes, à l'identique) :

$$x_k = (m_k, i_k, p_k, c_k, t_k^{tr}, t_k^{disc}, d_k, A_k)$$

- m_k : élu · i_k : ticker · p_k : parti · c_k : chambre — en V0 on n'exploite ni p_k ni c_k ($p = All$ de mes notes) ;
- t_k^{tr} : date de transaction · t_k^{disc} : date de divulgation (médiane $t_k^{disc} - t_k^{tr} = 27$ j) ;
- $d_k \in \{+1, -1\}$: achat / vente · A_k : montant = milieu de la fourchette déclarée (*midpoint*).

L'information publique à la date t est l'ensemble des trades **déjà divulgués** :

$$\mathcal{F}_t = \{k : t_k^{disc} \leq t\} \quad \text{règle d'or : jamais } t_k^{tr} \text{ — utiliser la date de transaction serait tricher (look-ahead).}$$

Prix : $P_i(t)$ = close ajusté (dividendes, splits). Toute entrée s'exécute au **close du premier jour de bourse qui suit** la date où l'on sait. Convention unique : **toutes les durées sont en jours de bourse**, comptées sur le calendrier de bourse (126 j de bourse $\approx$ 6 mois).

É1 — L'univers tradable à la date t

On ne note que des titres qu'on peut **réellement acheter**. Soit $n(t)$ = l'indice de t dans le calendrier de bourse :

$$\mathcal{U}_t = \{i : (a) \wedge (b) \wedge (c) \wedge (d)\} \quad \begin{array}{ll} \text{(a) } \text{asset_class}(i) = \text{action} & \text{ni ETF, ni fonds} \\ \text{(b) } \#\{u \leq t : P_i(u) \text{ observé}\} \geq 126 & \text{assez d'historique} \\ \text{(c) } \exists u \in [n(t)-4, n(t)] : P_i(u) \text{ observé} & \text{le titre cote encore} \\ \text{(d) } \text{ADV}_{i,t}^{63} \geq 5 \cdot 10^6 \$ & \text{assez liquide} \end{array}$$

(d) la liquidité — les dollars échangés dans la journée, puis la *médiane* des 63 derniers jours :

$$\text{ADV}_{i,t}^{63} = \text{med}\left\{ \underbrace{P_i(u) \times V_i(u)}_{\text{les \$ échangés le jour } u} : u = t-62, \dots, t \right\} \quad \text{AAPL, 01/04/2021 : } 123,00 \$ \times 75,1 \text{ M} = 9,2 \text{ Md\$}$$

- P_i et V_i **viennent du marché** (nos caches Yahoo), pas des divulgations : un PTR ne contient *ni* prix *ni* quantité — seulement une fourchette. $V_i(u)$ = le volume de **tout le marché** ce jour-là ; les trades du Congrès sont une goutte dedans.
- **med** et non moy (AAPL, 30/06/2021) : med 10 136 · moy 10 714 · max 20 169 M\$/j — la médiane décrit le jour *typique*, la moyenne suit les pics.
- **(c) le titre cote encore** : notre cache de prix est *prolongé* au dernier cours connu $\Rightarrow$ sans ce test, une société morte en 2019 « cote » encore en 2026 : un cadavre à rendement 0, risque 0.
- **le seuil** : $5 \text{ M\$/j} \times 10\% = \mathbf{500 \text{ k\$ plaçables/jour}}$ sans bouger le prix.

Détails de code, pas de stratégie : P_i est ici le close ajusté des *seuls* splits (volume_v1), sur la même échelle que V_i — le close de prices_v2, lui aussi ajusté des dividendes, sous-estimerait l'ADV d'AAPL 2012 de 16 % ; et l'ADV n'est calculé que si ≥ 32 des 63 jours ont vraiment coté.

É2 — Le flux du Congrès par ticker, sur une fenêtre W

Trades **divulgués** portant sur le titre i dans la fenêtre des $W = 126$ derniers jours de bourse (W majuscule pour ne pas confondre avec les poids w ; $126 = 252/2$, à mi-chemin de la grille $\{100, 252\}$ de mes notes) :

$$K_{i,t}(W) = \{k \in \mathcal{F}_t : i_k = i, \quad t - W \leq t_k^{disc} \leq t\}$$

$$Buy_{i,t} = \sum_{k \in K_{i,t}(W)} A_k \mathbf{1}_{d_k=+1} \quad Sell_{i,t} = \sum_{k \in K_{i,t}(W)} A_k \mathbf{1}_{d_k=-1} \quad NetBuy_{i,t} = [Buy_{i,t} - Sell_{i,t}]^+$$

$$nBuyers_{i,t} = \#\{m_k : k \in K_{i,t}(W), d_k = +1\} \quad (\text{nombre d'élus acheteurs distincts})$$

Pourquoi W long (6 mois) : c'est ce qui fait tourner le portefeuille lentement — donc peu de coûts (É5).

É3 — La sélection — le signal V0

Un titre est retenu si le Congrès l'achète **net**, et si l'achat est **corroboré par au moins deux élus** :

$$S_t = \{i \in \mathcal{U}_t : NetBuy_{i,t} > 0 \text{ et } nBuyers_{i,t} \geq b_{\min} = 2\}$$

C'est la version minimale de mon score $NetBuy \times Quality$: de $Quality$, on ne garde en V0 que la brique *multi-acheteurs* (MB), transformée en simple seuil entier — rien à calibrer. Les autres briques (Rec , LT , RS , OO) et le score individuel q_k attendent la V1 (É8).

É4 — Les poids

On met la **même somme sur chaque titre retenu**, sans jamais dépasser $w_{\max} = 10\%$ sur une ligne ; le solde éventuel reste en cash : $cash_t = 1 - |S_t| w_{i,t}$.

$$w_{i,t} = \min\left(\frac{1}{|S_t|}, w_{\max}\right) = \begin{cases} \frac{1}{|S_t|} & \text{si } |S_t| \geq 10 \quad (\text{le cas normal : le plafond ne mord pas}) \\ w_{\max} = 10\% & \text{si } |S_t| < 10 \quad (\text{le signal s'est asséché : le reste va en cash}) \end{cases}$$

$ S_t $	$1/ S_t $	$w_{i,t}$	cash _t	
90	1,11 %	1,11 %	0	le cas courant (~90 titres sélectionnés)
10	10,0 %	10,0 %	0	pile à la limite
4	25,0 %	10,0 %	60 %	le plafond mord
0	—	—	100 %	aucun titre : 100 % cash jusqu'au mois suivant

Pourquoi sans renormaliser, contrairement à mes notes : en équipondéré, plafonner puis renormaliser annule le **plafond**. Si $1/|S_t| > w_{\max}$, alors tous les $w_i^{cap} = w_{\max}$, donc $\sum_j w_j^{cap} = |S_t| \cdot w_{\max}$, et $w_i = w_{\max}/(|S_t| \cdot w_{\max}) = 1/|S_t|$: on est revenu au point de départ, cap violé. Le solde va donc en cash — c'est le seul moyen que « 10 % maximum par ligne » veuille dire quelque chose. (*La renormalisation retrouvera son sens en V1, quand les poids seront inégaux ($\propto$ Score) : là, écrêter le gros redistribue vraiment vers les autres.*)

É5 — La construction du portefeuille — des poids aux parts

C'est le **§6 de ma note Portefeuille des élus**, à une substitution près : la brique k = un **membre**, de prix de part $NAV_k(t)$ à *reconstruire*, devient la brique i = un **ticker**, de prix $P_i(t)$ déjà coté. Même moteur, en plus simple.

1 · à la coupe t_R (dernier jour du mois) — les poids deviennent des **parts**, achetées au close du jour suivant t_R+1 et au prix de ce jour-là ; **autofinancé** : on ne fait que réallouer la valeur qu'on a déjà, $V(t_R+1)$ — elle ne change pas dans l'opération :

$$nbr_i = \frac{V(t_R+1) w_{i,t_R}}{P_i(t_R+1)} \quad C = V(t_R+1) cash_{t_R} \quad (\text{la poche cash, rapporte 0})$$

2 · entre deux coupes — on ne touche à rien (buy-and-hold : nbr_i et C constants) :

$$V(t) = \sum_{i \in S_{t_R}} nbr_i P_i(t) + C \quad r_t = \frac{V(t)}{V(t-1)} - 1 = \sum_i w_i(t-1) r_i(t)$$

3 · les poids dérivent seuls — personne ne les touche, ce sont les prix qui bougent :

$$w_i(t) = \frac{\text{nbr}_i P_i(t)}{V(t)} = w_i(t-1) \frac{1 + r_i(t)}{1 + r_t} \quad \text{un titre qui monte plus que le portefeuille voit son poids grossir}$$

4 · à la coupe suivante — le turnover est l'écart entre où l'on est et où l'on veut être :

$$\text{TO}_{t_R} = \sum_i \left| \underbrace{w_{i,t_R}^{\text{cible}}}_{\text{É4}} - \underbrace{w_i(t_R^-)}_{\text{la dérive}} \right| \quad r_t^{\text{net}} = (1 + r_t) (1 - c \text{TO}_t) - 1 \quad \text{NAV}_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_s^{\text{net}})$$

TO compte les **deux jambes** (ce qu'on vend + ce qu'on achète) · $\text{TO}_t = 0$ hors coupe · à la toute première, $w(t_R^-) = 0 \Rightarrow \text{TO} = 1$ · un titre sorti de la cote est vendu à son dernier prix coté.

L'écueil de ma note, mot pour mot — écrire $r_t = \sum_i w_i r_i(t)$ à poids **figés** revient à rebalancer *chaque jour* : c'est faux. (*A* +100 % puis 0 % ; *B* 0 % puis +20 % : la moyenne figée dit +10 % ; la vraie valeur est $\frac{160}{150} - 1 = 6,67\%$, car les poids ont dérivé à $\frac{2}{3}/\frac{1}{3}$.) D'où le passage **par les parts** : nbr_i est constant entre deux coupes, et la dérive se fait toute seule.

É6 — Le juge : l'alpha, contre deux références

Régression des rendements quotidiens nets (CAPM, puis Carhart-4 en contrôle), t de Newey–West :

$$r_t^{\text{net}} - r_t^f = \alpha + \beta (r_t^{\text{MKT}} - r_t^f) + \varepsilon_t \quad \alpha_{\text{ann}} = 252 \hat{\alpha}$$

(r^{MKT} = rendement du marché, r^f = taux sans risque — les facteurs Fama-French du cache, où le marché est déjà en excès ; t de Newey–West à 21 retards, sur la période complète.) Et l'excès mesuré contre **deux** références : le SPY, et le panier sectoriel qui réplique les poids du portefeuille ($\omega_{s,t} = \sum_{i \in s} w_{i,t}$ investis dans l'ETF du secteur s) — car un mauvais benchmark peut fabriquer un faux alpha. Le tout coupé en deux sous-périodes : 2014–2019 et 2020–2026.

É7 — Le verdict — écrit avant de lancer

$$\text{GO} \iff t(\hat{\alpha}) \geq 2,0 \quad \wedge \quad \alpha_{\text{ann}}^{\text{net}} > 0 \text{ sur } \textit{chacune} \text{ des deux sous-périodes } \quad \wedge \quad \text{placebo mort}$$

« Placebo mort » : rejouer la stratégie avec des dates de divulgation **décalées de +126 j** de bourse, et constater que l'alpha **disparaît** — s'il survit au décalage, ce n'était pas de l'information, c'était du style, et le GO est refusé. Si l'une des trois conditions manque : **no-go**, et c'est une conclusion (pas un échec — on saura que le consensus simple ne suffit pas).

É8 — Ce que la V1 ajoutera — plus tard, une brique à la fois

- le reste de *Quality* : récurrence *Rec*, taille relative *LT*, malus ventes récentes *RS*, malus one-off *OO* ;
- la qualité politique q_k : comité $\times$ secteur du titre, leadership, puis lobbying/PAC ;
- la jambe courte (ventes corroborées) $\rightarrow$ long-short ; la couverture sectorielle (β -neutre) ;
- le netting long 3 ans (style NANC/GOP) ; la décroissance $e^{-\lambda(t-t_k^{\text{disc}})}$ (demi-vie du signal).

Pourquoi pas simplement « copier tous les achats » ? Déjà testé (notebook 08, pré-enregistré) : mort — α net $-0,77\%$ /an, tué par le turnover ($16,5\times$ /an) et la dilution, alors que le drift existe bien à l'événement (+49 bps à 21 j, $t 2,2$). Le V0 s'en distingue par trois choix, un par cause de décès : **la corroboration** $n\text{Buyers} \geq 2$ (on ne garde que la queue informative), **la fenêtre longue** $W = 126$ j (turnover $\sim 3\times$ au lieu de $16,5\times$), **l'équipondération sur la sélection** (pas de pari mégacap).